

Maturitní otázka číslo 12: Posloupnosti a řady

Co to je posloupnost?

Posloupnost je typem funkce, jejímž definičním oborem D je buď množina $\mathbb{N}$ všech přirozených čísel nebo jejím počátečním úsekem $\{1, 2, \dots, n\}$. Konečná posloupnost je posloupnost s konečným definičním oborem, nekonečná posloupnost ho má nekonečný.

Konečná posloupnost s n -tým členem a_n a s definičním oborem $\{1, 2, \dots, k\}$ se zapisuje $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ nebo $(a_n)_{n=1}^k$. Nekonečná posloupnost s n -tým členem a_n se zapisuje $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ nebo $(a_n)_{n=1}^\infty$.

Ve zbytku této otázky budu, pokud to neřeknu jinak, pracovat s neomezenými posloupnostmi.

Jak se zadávají posloupnosti?

Výčet hodnot

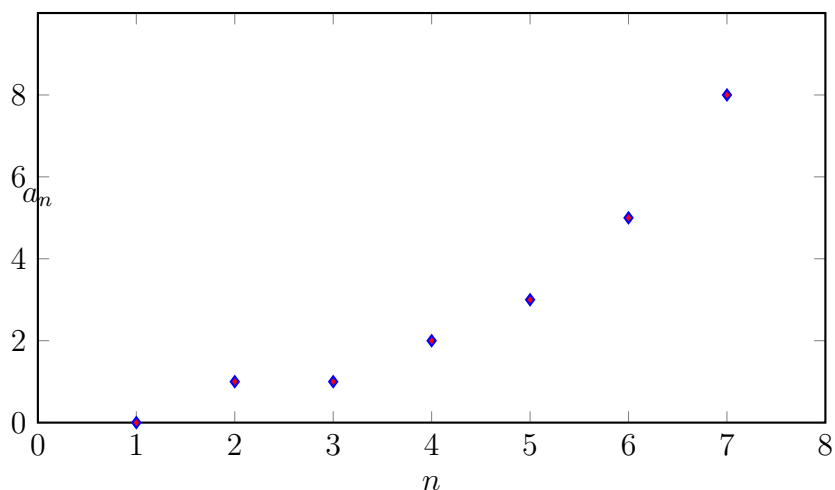
Tato metoda je vhodná pro konečné posloupnosti nebo pro ty, kde jde z prvních členů určit závislost, ze které jde určit členy následující.

$$(a_n)_{n=1}^6 = \{4, -3, 20, 22, -15, 42\}, (b_n)_{n=1}^\infty = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

n	1	2	3	4
c_n	3	9	27	81

Graf

Metoda grafem se využívá ve stejných případech jako metoda výčtem. Jeho výhoda oproti výčtu je jeho názornost a snadněji se z něj určuje závislost posloupnosti. Pro posloupnost $(a_n)_{n=1}^7 = \{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8\}$ by vypadal graf následovně:



Vzorec pro n-tý člen

Vzorec pro n-tý člen vyjadřuje vztah mezi hodnotou n z definičního oboru a a_n z oboru hodnot. Po dosazení hodnoty n do vzorce zjistíme hodnotu n-tého členu posloupnosti. Vzorec $a_n = 2n + 1$ nám dá posloupnost $\{3, 5, 7, \dots\}$.

Rekurentní vzorec

Rekurentní vzorec určuje člen posloupnosti pomocí jednoho nebo více předcházejících členů. Součástí každého rekurentního vzorce musí být také alespoň jeden člen posloupnosti, většinou je to to ten první. Vzorec $a_n = a_{n-1} + 3, a_1 = 0$ nám dá posloupnost $\{0, 3, 6, \dots\}$.

Vlastnosti posloupností

Monotónnost

U posloupností rozlišujeme čtyři typy monotónie a to posloupnost rostoucí, klesající, nerostoucí a neklesající. Posloupnosti s alespoň jedním typem monotonie nazýváme monotónními posloupnostmi. Posloupnosti rostoucí a klesající nazýváme ryze monotónními posloupnostmi.

Posloupnost se nazývá rostoucí právě tehdy, když: $\forall n, m \in D : n < m \Rightarrow a_n < a_m$

Příklady: $a_n = n^2 + 1, a_n = a_{n-1} + 4, a_1 = 3$

Posloupnost se nazývá klesající právě tehdy, když: $\forall n, m \in D : n < m \Rightarrow a_n > a_m$

Příklady: $a_n = \frac{1}{n^2} - 1, a_n = a_{n-1} - 5, a_1 = 0$

Posloupnost se nazývá nerostoucí právě tehdy, když: $\forall n, m \in D : n < m \Rightarrow a_n \geq a_m$

Příklady: $a_n = -(n)^2$, $a_n = a_{n-1}$, $a_1 = 8$

Posloupnost se nazývá neklesající právě tehdy, když: $\forall n, m \in D : n < m \Rightarrow a_n \leq a_m$

Při dokazování omezenosti se porovnávají sousední členy. Pokud je například $a_n > a_{n+1}$, platí to tak to pro všechny členy posloupnosti a posloupnost je tím pádem klesající.

Příklady: $a_n = n + 6$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $a_1 = 1$

Omezenost

U posloupností rozlišujeme tři typy omezenosti a to omezenost shora, omezenost zdola a omezenost neboli omezenost zdola i shora.

Posloupnost je omezená shora právě tehdy, když: $\exists h \in \mathbb{R} \quad \forall n \in D : a_n \leq h$

Příklady: $a_n = -(2)^n$, $a_n = a_{n-1} - 10$, $a_1 = 10$

Posloupnost je omezená zdola právě tehdy, když: $\exists d \in \mathbb{R} \quad \forall n \in D : a_n \geq d$

Příklady: $a_n = n^2 + 6$, $a_n = a_{n-1} + 5$, $a_1 = -9$

Posloupnost je omezená právě tehdy, když: $\exists h \in \mathbb{R} \quad \exists d \in \mathbb{R} \quad \forall n \in D : d \leq a_n \leq h$

Příklady: $a_n = \sin(n)$, $a_n = a_{n-1} \cdot (-1)$, $a_1 = 1$

Omezenost posloupnosti budeš pravděpodobně dokazovat u klesající nebo rostoucí posloupnosti. Tím pádem víš, že a_1 bude buď globální maximum nebo minimum a tím zjistíš její omezenost. Další metoda je odhadem. Řekněme že máme posloupnost $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$. Poté co dáme její předpis do absolutní hodnoty získáme $\frac{1}{n}$. Tím zjišťujeme: $|a_n| < 1$. Díky tomu víme, že omezenost shora je číslem 1 a omezenost zdola je číslem -1.

Aritmetická posloupnost

Posloupnost se nazývá aritmetická právě tehdy, když: $\exists d \in \mathbb{R} \quad \forall n \in D : a_n = a_{n-1} + d$

Číslo d se nazývá difference aritmetické posloupnosti.

Vlastnosti a vztahy pro aritmetické posloupnosti

Monotónnost:

rostoucí $\leftrightarrow d > 0$

klesající $\leftrightarrow d < 0$

Omezenost:

shora omezená $\leftrightarrow d < 0$

zdola omezená $\leftrightarrow d > 0$

omezená $\leftrightarrow d = 0$

Každý člen aritmetické posloupnosti s výjimkou prvního je aritmetickým průměrem svých sousedů.

$$\forall n \in \mathbb{N} - \{1\} : a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

Důkaz z definice:

$$\begin{array}{l} a_n = a_{n-1} + d \\ a_n = a_{n+1} - d \\ \hline 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1} + d - d \\ 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1} \\ a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} \quad \square \end{array}$$

Pro aritmetickou posloupnost s prvním členem a_1 a diferencí d platí:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

Důkaz matematickou indukcí:

1. $n = 1$
 $a_1 = a_1 + (1 - 1)d$
 $a_1 = a_1$
2. $n = k$
 $a_k = a_1 + (k - 1)d$
 $a_{k+1} = a_1 + (k + 1 - 1)d$
 $a_{k+1} = a_1 + kd$

$$\begin{array}{l} \text{z definice: } a_{k+1} = a_k + d \\ \text{induk. před: } a_{k+1} = a_1 + (k - 1)d + d \\ a_{k+1} = a_1 + kd \quad \square \end{array}$$

Pro součet s_n prvních n členů aritmetické posloupnosti s prvním členem a_1 a diferencí d platí:

$$s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

Přímý důkaz:

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

tento součet lze přepsat dvěma způsoby

$$s_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \cdots + (a_1 + (n-1)d)$$

$$s_n = (a_1 + (n-1)d) + (a_1 + (n-2)d) + (a_1 + (n-2)d) + \cdots + (a_1 + d) + a_1$$

oba tyto řádky sečteme

$$2s_n = (2a_1 + (n-1)d) + (2a_1 + (n-1)d) + \cdots + (2a_1 + (n-1)d)$$

$$2s_n = n(a_1 + a_1 + (n-1)d)$$

$$2s_n = n(a_1 + a_n)$$

$$s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \quad \square$$

Geometrická posloupnost

Posloupnost se nazývá geometrická právě tehdy, když: $\exists q \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} : a_n = a_{n-1} \cdot q$

Číslo q se nazývá kvocient geometrické posloupnosti.

Vlastnosti a vztahy pro geometrickou posloupnost

Monotónnost:

rostoucí $\leftrightarrow a_1 > 0, q > 1$ nebo $a_1 < 0, 0 < q < 1$,

klesající $\leftrightarrow a_1 > 0, 0 < q < 1$ nebo $a_1 < 0, q > 1$

Omezenost:

shora omezená $\leftrightarrow a_1 < 0, q > 1$

zdola omezená $\leftrightarrow a_1 > 0, q > 1$

omezená $\leftrightarrow |q| < 1$ nebo $|q| = 1$ nebo $a_1 = 0$

Každý člen geometrické posloupnosti s výjimkou prvního je geometrickým průměrem svých sousedů.

$$\forall n \in \mathbb{N} - \{1\} : a_n = \sqrt{a_{n-1} \cdot a_{n+1}}$$

Důkaz z definice:

$$\begin{array}{c}
 a_n = a_{n-1} \cdot q \\
 \hline
 a_{n+1} = a_n \cdot q \\
 \\
 a_{n-1} \cdot a_{n+1} = a_{n-1}(a_n \cdot q) \\
 a_{n-1} \cdot a_{n+1} = (a_{n-1} \cdot q)^2 \\
 a_{n-1} \cdot a_{n+1} = a_n^2 \quad \square
 \end{array}$$

Pro geometrickou posloupnost s prvním členem a_1 a kvocientem q platí:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Důkaz matematickou indukcí:

$$\begin{array}{l}
 1. \quad n = 1 \\
 \quad \quad a_1 = a_1 \cdot q^{1-1} \\
 \quad \quad a_1 = a_1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 2. \quad n = k \\
 \quad \quad a_k = a_1 \cdot q^{k-1} \\
 \quad \quad a_{k+1} = a_1 \cdot q^{k+1-1} \\
 \quad \quad a_{k+1} = a_1 \cdot q^k
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{z definice: } a_{k+1} = a_k \cdot q \\
 \text{induk. před: } a_{k+1} = a_1 \cdot q^{k-1} \cdot q \\
 \quad \quad a_{k+1} = a_1 \cdot q^k \quad \square
 \end{array}$$

Pro součet s_n prvních n členů geometrické posloupnosti s prvním členem a_1 a kvocientem q platí:

$$s_n = \begin{cases} a_1 \cdot n & \text{pro } q = 1 \\ a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{pro } q \neq 1 \end{cases}$$

Přímý důkaz:

$$1. \quad q = 1$$

$$s_n = a_1 + a_1 + a_1 + \cdots + a_1$$

$$s_n = n \cdot a_1$$

$$2. \quad q \neq 1$$

$$s_n = a_1 + (a_1 \cdot q) + (a_1 \cdot q^2) + \cdots + (a_1 \cdot q^{n-1})$$

$$s_n \cdot q = (a_1 \cdot q) + (a_1 \cdot q^2) + (a_1 \cdot q^3) + \cdots + (a_1 \cdot q^{n-1}) + a_1 \cdot q^n$$

dve předchozí řádky od sebe odečteme

$$s_n - s_n \cdot q = a_1 - (a_1 \cdot q^n)$$

$$s_n(1 - q) = a_1(1 - q^n)$$

$$s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \square$$

Limita posloupnosti

Limita posloupnosti se vždy určuje v nevlastním bodě. Kvůli tomu, že definiční obor jsou přirozená čísla, není možné se blížit k bodu jako u funkce. Nejbližší soused 2 na ose x je 1 a 3. Pokud bys chtěl také zjistit hodnotu limity ve vlastním bodě pro $n = 5$, limita by byla prostě a_5 .

Vlastní limita

$A \in \mathbb{R}$ se nazývá vlastní limita posloupnosti právě tehdy, když:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 : |a_n - A| < \varepsilon$$

Co ta definice vlastně říká? Když vezmem jakékoliv epsilon, neboli okolí či šedý pás. Existuje nějaký člen posloupnosti, že všechny členy za ním budou už v tom okolí od epsilonu. Dejme tomu, že bychom měli posloupnost $a_n = \frac{1}{n}$. Od pohledu je zřejmé, že limita této posloupnosti je nula. Dejme tomu, že bychom chtěli $\varepsilon = 0,01$. n_0 bude pro nás 101. Je vidět, že $|\frac{1}{101} - 0| < 0,01$ platí. Jak se bude zvětšovat n v jmenovateli, je vidět, že toto bude platit i pro všechny následující členy posloupnosti. Pozor na to, že to nemůže být teprve 100. člen, ten je roven ε a je na pomyslné mezi okolí.

Máme posloupnost $a_n = \frac{2n+1}{n}$. Její limita je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$$

Kvůli definičnímu oboru se určuje vždy limita jen pro $+\infty$. Posloupnost která má vlastní limitu se nazývá konvergentní. Posloupnost která není konvergentní se nazývá divergentní.

Nevlastní limita

Posloupnost má nevlastní limitu pokud platí buď:

$$\forall K \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n > n_0 : a_n > K$$

nebo platí:

$$\forall L \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n > n_0 : a_n < L$$

Tato definice je poměrně všeřikající. Když je limita posloupnosti $+\infty$, pro každé reálné K existuje člen posloupnosti, od kterého jsou všechny následující členy větší než K .

Máme posloupnost $a_n = -(n^2) + 2$. Její limita je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

Limity speciálních posloupností

Pokud máme aritmetickou posloupnost s diferencí d , posloupnost je konvergentní pokud je $d = 0$. Pokud se $d \neq 0$ posloupnost je divergentní.

Pokud máme geometrickou posloupnost s kvocientem q , posloupnost je konvergentní pokud je $q = 1$. Její $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_1$. Je také konvergentní pokud $|q| < 1$. Limita této posloupnosti je $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Pokud je $q \leq -1$ nebo $q > 1$, posloupnost je divergentní.

Věty o limitách

Pokud posloupnost nemá vlastní ani nevlastní limitu, tak se nazývá oscilující.

Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu.

Každá posloupnost, která je zároveň omezená a monotónní je konvergentní. Zároveň platí, že každá konvergentní posloupnost je omezená, ale nemusí být monotónní. Například $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ je konvergentní, je omezená, ale tím, že se neustále mění znaménka není monotónní.

Každá shora omezená neklesající posloupnost je konvergentní.

Každá zdola omezená neroustoucí posloupnost je konvergentní.

Nekonečná řada

Nekonečná řada je součet všech prvků nekonečné posloupnosti. Zapisuje se jako $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Řada se nazývá konvergentní, pokud je její součet reálné číslo. Pokud není konvergentní, nazývá se divergentní. Divergentní řady buď mají součet $\pm\infty$ nebo oscilují a jejich součet nelze určit.

Pro zjištění součtu řady a toho zda je konvergentní se využívá posloupnost částečných součtů. Pro posloupnost $a_n = \frac{1}{2^n} = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\}$ vypadá posloupnost částečných součtů vypadá následovně.

$$\begin{aligned}s_1 &= a_1 = \frac{1}{2} = 0,5 \\s_2 &= a_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0,75 \\s_3 &= a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 0,875 \\s_4 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = 0,9375 \\&\dots\end{aligned}$$

Součet řady je definován jako limita posloupnosti částečných součtů.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

Řada je konvergentní právě tehdy, když je konvergentní posloupnost částečných součtů. Pro původní posloupnost, pro kterou děláme součet řady musí také platit: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Speciálním typem nekonečné řady je nekonečná geometrická řada. U tohoto typu řady se jednoduše určuje zda řada konverguje nebo diverguje. Pokud je $|q| < 1$ řada konverguje. Když je $|q| \geq 1$ řada diverguje. Pokud je geometrická řada konvergentní, platí pro ní:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = a_1 \frac{1}{1-q}.$$

Tohle jde poměrně jednoduše dokázat. Už u geometrické řady jsem si odvozovali vzorec pro součet n prvních čísel $s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$. Nás ale zajímá součet pro všechna čísla nekonečné posloupnosti takže $n = \infty$. Pokud máme číslo menší než 1 a větší než -1 a nekonečně krát ho pronásobíme mezi sebou, tak se limitně bude blížit k 0. Tím pádem tento člen můžeme odendat a zbyde nám $s_n = a_1 \frac{-1}{q-1}$ což se dá také přepsat jako $s_n = a_1 \frac{1}{1-q}$.

U zkoušení také může být dotaz jak se převádí periodický desetinný rozvoj na zlomek. Dejme tomu že máme číslo $1,2\bar{3}$. Nejdříve odendáme pevnou část od té periodické, tedy rozdělíme číslo na $1,2$ a $0,0\bar{3}$. $1,2$ se dá zapsat jako $\frac{6}{5}$. $0,0\bar{3}$ si lze vyjádřit jako geometrickou posloupnost s $a_1 = 0,03$ a s kvocientem $q = 0,1$. Následně vypočítáme součet této řady pomocí vzorce $s = \frac{a_1}{1-q} = \frac{0,03}{1-0,1} = \frac{0,03}{0,9} = \frac{1}{30}$. Posléze tyto oba zlomky sečteme a získáme $\frac{37}{30}$.

Finanční matematika

Úrok je konkrétní suma, kterou zaplatí člověk navíc u půjčky nebo navíc dostane při spoření. Pokud by si člověk půjčil 100 Kč a po týdnu musel vrátit 105 Kč, úrok je 5 korun.

Úroková sazba udává velikost úroku. Uvádí se v procentech pro nějaké období, většinou roční. Úroková sazba 5% p.a. znamená, že pokud si půjčíme 100 Kč, budeme po roce muset vrátit 105.

Jednoduché úročení funguje tak, že si uložíme nějaké peníze a každý rok se nám bude přisovovat nějaké procento z původně vložené částky. Pokud bychom vložili 100 Kč s úrokem 10%, budeme mít po 1. roce 110 Kč, po druhém roce 120 Kč atd. Pro vypočítání toho kolik bychom měli v roce n použijeme vzorec aritmetické posloupnosti $a_n = a_0(1 + n \cdot u)$ přičemž u je vyjádřena jako desetinné číslo. Kdybychom museli platit i daň z úroku například 15%, museli bychom to přidat do vzorce jako $a_n = a_0(1 + n \cdot u \cdot 0,85)$ a obecně $a_n = a_0(1 + n \cdot u \cdot (1 - d))$ kdy d je daň vyjádřena jako desetinné číslo.

Složené úročení je podobné, až na to že se při něm úročí i úroky. Použijme stejný příklad. Po prvním roce bychom měli znovu 110 Kč, až na to, že bychom ten 10% úrok měli dostat už z těch 110 Kč. Pro vypočítání složeného úročení využijeme vzorec $a_n = a_0(1 + u)^n$. Kdybychom museli i odvádět daň, vzorec by vypadal takto $a_n = a_0(1 + u \cdot (1 - d))^n$.

Ukládání peněz funguje jako složené úročení, ale místo toho, abychom vložili peníze pouze na začátku tak peníze postupně ještě přidáváme. Pro zjednodušení budeme přidávat peníze stejně často jako se nám úročí peníze. Dejme tomu, že budeme každý rok vkládat 100 Kč s úrokem 10% a to budeme dělat po dobu 10 let. Náš první vklad se nám za těch 10 let zúročí desetkrát, tedy jen z toho prvního vkladu budeme mít $a_0(1 + u)^n$ peněz. Z druhého vkladu budeme mít $a_0(1 + u)^{n-1}$ peněz. Můžeme si všimnout že tohle nám dává konečnou geometrickou řadu $\{a_0 \cdot (1 + u)^1, a_0 \cdot (1 + u)^2, \dots, a_0 \cdot (1 + u)^{n-1}, a_0 \cdot (1 + u)^n\}$. Nás zajímá součet této posloupnosti, který můžeme spočítat vzorcem $s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$. Tento vzorec si upravíme pro naše potřeby na $s_n = a_0 \cdot (1 + u) \cdot \frac{(1 + u)^n - 1}{u}$. Kdyby se úroky museli danit, vzorec by se změnil na $s_n = a_0 \cdot (1 + u \cdot (1 - d)) \cdot \frac{(1 + u \cdot (1 - d))^n - 1}{u \cdot (1 - d)}$.